

《分布式计算导论》合并实验报告

实验一：Linux 系统基础与常用命令及 Vi 编辑器使用

实验二：单机虚拟机 Hadoop 伪分布式集群安装与验证

学生姓名	蔡宝龙
学 号	20231150254
课程名称	分布式计算导论
操作系统	CentOS Linux release 7.9.2009 (Core) x86_64
核心软件	VirtualBox 7.2 + OpenJDK 1.8.0_412 + Hadoop 3.3.1

实验完成日期：2026-09-28

实验一：Linux 系统基础与常用命令及 vi 编辑器使用

一、实验目的与环境说明

1. 熟悉 Linux 操作系统的基本安装结构、用户特权机制（root 与普通用户）与字符终端交互环境。
2. 熟练掌握 Linux 系统基础管理命令，重点理解文件权限掩码、硬链接与软链接的底层 inode 区别、打包与压缩两阶段解耦设计，以及全路径递归检索。
3. 熟练掌握 Vi 文本编辑器的命令模式（Command Mode）、输入模式（Insert Mode）和末行模式（Last-line Mode）的三态切换，熟练进行行号标注、文本追加及全局正则替换。

二、Linux 常用命令实操（共 33 步）

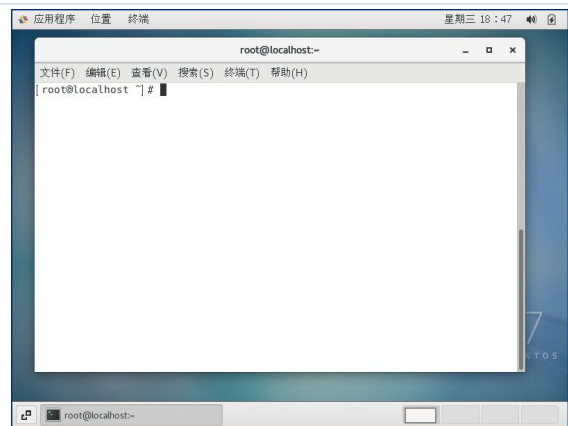
以下为本实验规定的 33 项标准操作流程。每一步均在 CentOS 7 虚拟机的终端实机执行，并附有真实终端输出截屏、执行命令说明及实验现象解析。

（1）root 用户登录与字符提示符

【操作说明】启动虚拟机 CentOS 系统，切换至 root 管理员权限。终端提示符变为 '#'，表明拥有完整系统管理权限。

【执行命令】# su - root

【现象分析】提示符为 [root@localhost ~]#，当前工作环境初始化完成。



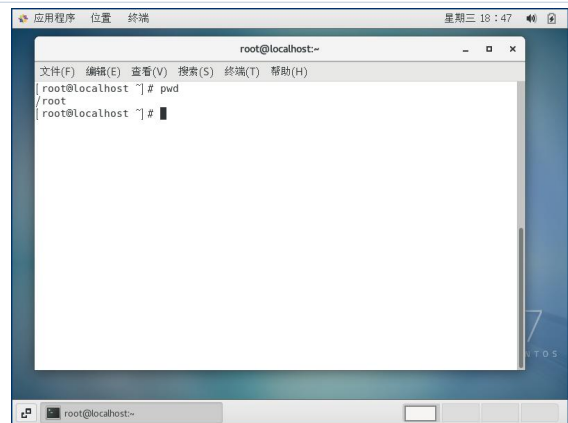
图：实验一 步骤(1) 终端截图

（2）查看当前所在目录（pwd）

【操作说明】利用 pwd（print working directory）命令查看当前登录用户所在的工作路径。

【执行命令】# pwd

【现象分析】终端正确输出当前 root 用户的主目录绝对路径 /root。



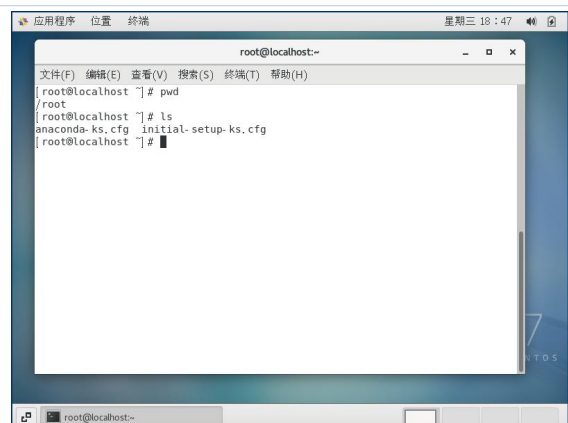
图：实验一 步骤(2) 终端截图

（3）列出目录内容（ls）

【操作说明】使用 ls 命令列出当前主目录下默认可见的文件和子目录。

【执行命令】# ls

【现象分析】输出了当前目录下的文件列表（如 anaconda-ks.cfg 等初装配置文件）。



图：实验一 步骤(3) 终端截图

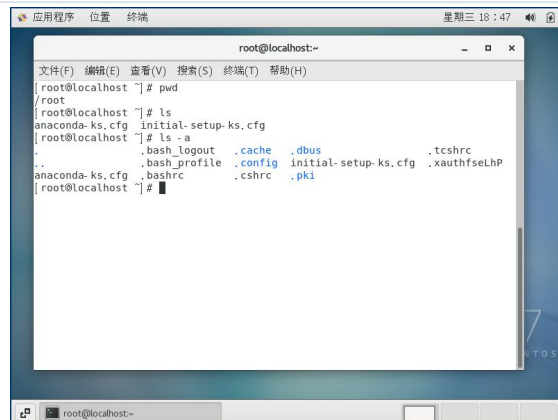
(4) 列出所有文件包括隐藏文件 (ls -a)

【操作说明】使用 ls -a 命令查看所有条目。在 Linux 中，以小数点 '.' 开头的文件均为隐藏文件

（如 .bashrc、.bash_profile 等环境配置文件）。

【执行命令】# ls -a

【现象分析】输出了 '.'（当前目录）、'..'（上级目录）以及各项隐藏环境配置文件。



```
root@localhost:~# pwd
/root
root@localhost:~# ls
anaconda-ks.cfg  initial-setup-ks.cfg
root@localhost:~# ls -a
.  .bash_logout  .cache  .dbus  .tcshrc
.. .bash_profile  .config  initial-setup-ks.cfg  .xauthfsethP
anaconda-ks.cfg  .bashrc  .cshrc  .pkginfo
root@localhost:~#
```

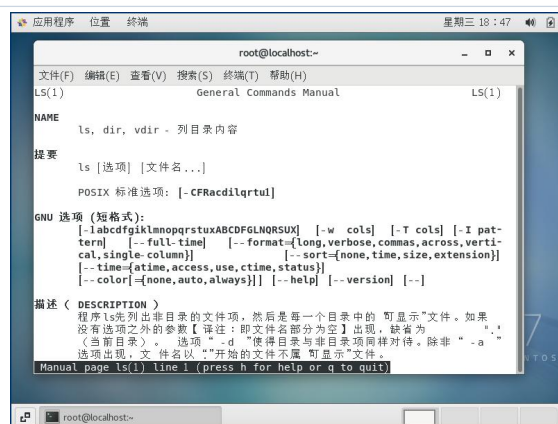
图：实验一 步骤(4) 终端截图

(5) 查阅命令手册 (man ls)

【操作说明】利用 man (manual) 工具查看 ls 命令的系统帮助文档，学习各参数定义。

【执行命令】# man ls

【现象分析】进入了 pager 翻页阅读界面，展示了 LS(1) 的 SYNOPSIS 与完整参数列表，按 'q' 键退出。



```
root@localhost:~# man ls
LS(1)                                General Commands Manual                                LS(1)

NAME
ls, dir, vdir - 列目录内容

概要
ls [选项] [文件名...]

POSIX 标准选项: [-CFacdilqrut]

GNU 选项 (短格式):
[-labcdfgiklmnopqrstuxABCDGFLNQRSUX] [-w cols] [-T cols] [-I pattern]
[--full-time] [--format={long,verbose,commas,across,vertical,single-column}]
[--sort={none,time,size,extension}]
[--time={atime,access,use,ctime,status}]
[--color={none,auto,always}] [--help] [--version] [--]

描述 (DESCRIPTION)
程序 ls 列出非目录的文件项，然后是每个目录中的“可见”文件。如果没有选项之外的参数【译注：即文件名部分为空】出现，缺省为“.”（当前目录）。选项“-d”使得目录与非目录项同样对待。除非“-a”选项出现，文件项以“.”开头的文件不属“可见”文件。
Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

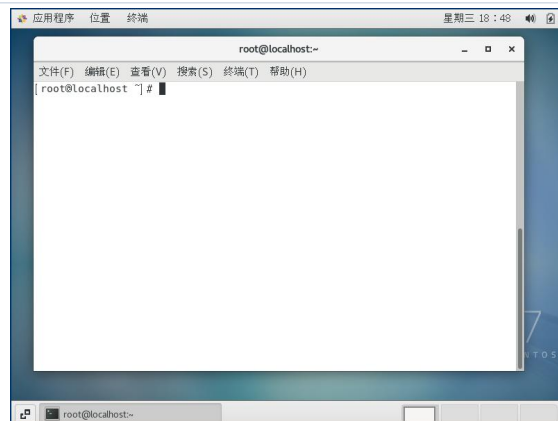
图：实验一 步骤(5) 终端截图

(6) 创建实验目录 (mkdir lesson)

【操作说明】在当前目录下使用 mkdir 命令新建名为 lesson 的专用实验目录。

【执行命令】# mkdir lesson

【现象分析】命令执行成功，系统未报错（Linux 静默原则代表执行无误）。



```
root@localhost:~# mkdir lesson
root@localhost:~#
```

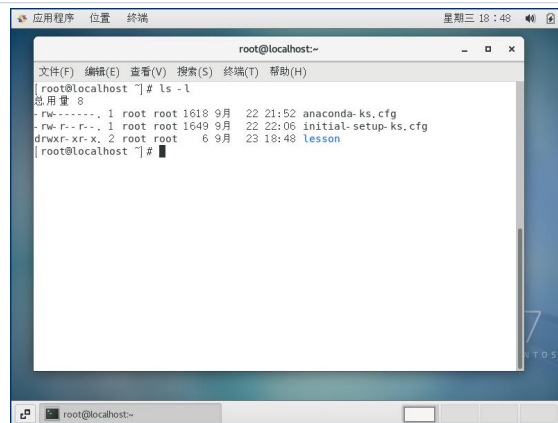
图：实验一 步骤(6) 终端截图

（7）确认目录属性（ls -l）

【操作说明】利用 ls -l（long listing）查看详细权限、属主及时间戳，确认 lesson 目录创建无误。

【执行命令】# ls -l

【现象分析】显示 'drwxr-xr-x 2 root root ... lesson'，首字符 'd' 表明其为标准目录。



```
root@localhost:~# ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 1618 9月 22 21:52 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r-- 1 root root 1649 9月 22 22:06 initial-setup-ks.cfg
drwxr-xr-x 2 root root 6 9月 23 18:48 lesson
root@localhost:~#
```

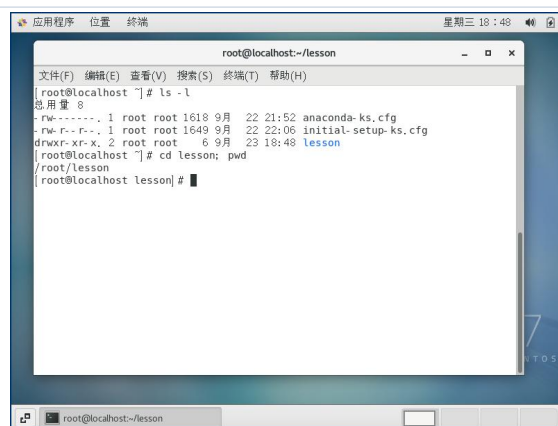
图：实验一 步骤(7) 终端截图

（8）进入目录并核对路径（cd lesson; pwd）

【操作说明】使用 cd 命令切换工作目录进入 lesson，并用 pwd 校验路径变更。

【执行命令】# cd lesson; pwd

【现象分析】当前工作路径已成功变更为 /root/lesson。



```
root@localhost:~/lesson# cd lesson; pwd
/root/lesson
root@localhost:~/lesson#
```

图：实验一 步骤(8) 终端截图

（9）创建空白测试文件（touch abc）

【操作说明】利用 touch 命令在当前 lesson 目录下创建一个名为 abc 的空文件，若文件不存在则自动新建。

【执行命令】# touch abc; ls -l

【现象分析】输出显示 '-rw-r--r-- 1 root root 0 ... abc'，文件大小为 0 字节，创建成功。



```
root@localhost:~/lesson# touch abc; ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
root@localhost:~/lesson#
```

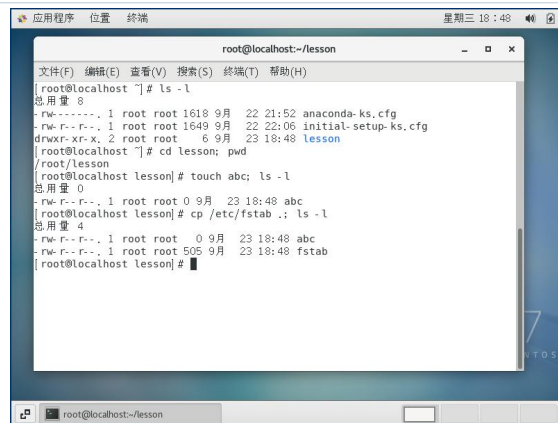
图：实验一 步骤(9) 终端截图

（10）复制系统配置文件（cp /etc/fstab .）

【操作说明】利用 cp 命令将系统的文件系统挂载表 /etc/fstab 复制到当前目录（‘.’ 表示当前目录）。

【执行命令】# cp /etc/fstab .; ls -l

【现象分析】lesson 目录下成功新增 fstab 文件，大小与系统源文件一致。



```
root@localhost:~/lesson
[ root@localhost ~ ] # ls -l
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 1618 9月 22 21:52 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--. 1 root root 1649 9月 22 22:06 initial-setup-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root 6 9月 23 18:48 lesson
[ root@localhost ~ ] # cd lesson; pwd
/root/lesson
[ root@localhost lesson ] # touch abc; ls -l
总用量 0
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
[ root@localhost lesson ] # cp /etc/fstab .; ls -l
总用量 4
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
[ root@localhost lesson ] #
```

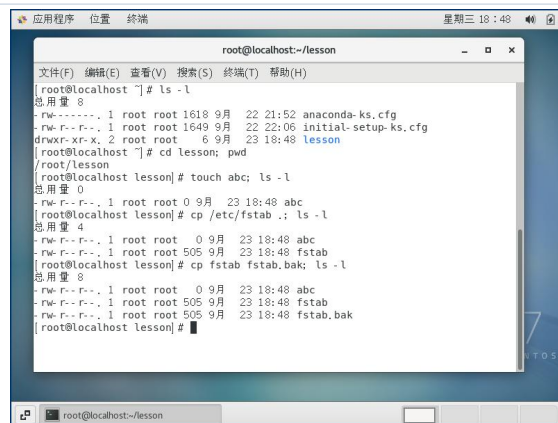
图：实验一 步骤(10) 终端截图

（11）备份配置文件（cp fstab fstab.bak）

【操作说明】在同目录下执行文件复制，将 fstab 复制为备份副本 fstab.bak，便于后续对比。

【执行命令】# cp fstab fstab.bak; ls -l

【现象分析】目录中同时存在 abc、fstab 与 fstab.bak 三个文件。



```
root@localhost:~/lesson
[ root@localhost ~ ] # ls -l
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 1618 9月 22 21:52 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--. 1 root root 1649 9月 22 22:06 initial-setup-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root 6 9月 23 18:48 lesson
[ root@localhost ~ ] # cd lesson; pwd
/root/lesson
[ root@localhost lesson ] # touch abc; ls -l
总用量 0
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
[ root@localhost lesson ] # cp /etc/fstab .; ls -l
总用量 4
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
[ root@localhost lesson ] # cp fstab fstab.bak; ls -l
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[ root@localhost lesson ] #
```

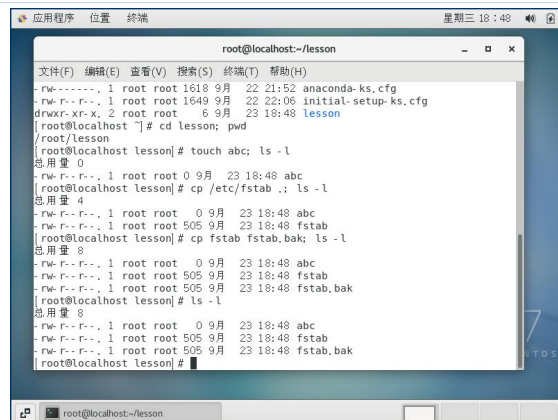
图：实验一 步骤(11) 终端截图

（12）查看目录文件详细信息（ls -l）

【操作说明】再次执行 ls -l 列出 lesson 目录下所有文件的权限模式、硬链接计数、属主、属组、字节大小与修改时间。

【执行命令】# ls -l

【现象分析】所有文件的权限掩码与时间信息均清晰排列。



```
root@localhost:~/lesson
[ root@localhost ~ ] # cd lesson; pwd
/root/lesson
[ root@localhost lesson ] # touch abc; ls -l
总用量 0
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
[ root@localhost lesson ] # cp /etc/fstab .; ls -l
总用量 4
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
[ root@localhost lesson ] # cp fstab fstab.bak; ls -l
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[ root@localhost lesson ] # ls -l
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[ root@localhost lesson ] #
```

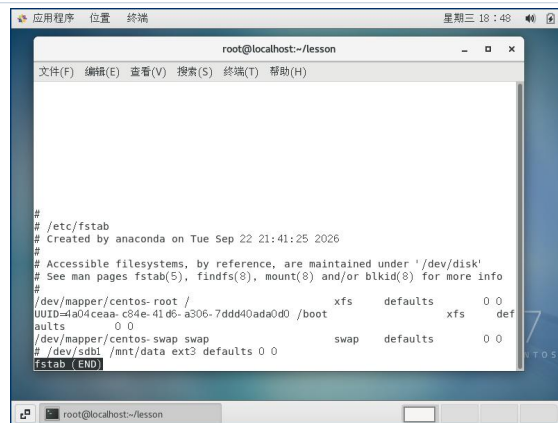
图：实验一 步骤(12) 终端截图

（13）分屏浏览文件内容（less fstab）

【操作说明】使用 less 命令分页查看 fstab 文件内容。less 具有向下翻页、向上回滚及模式搜索功能。

【执行命令】# less fstab

【现象分析】终端完整展示了 fstab 的挂载点说明与 UUID 配置信息，按 'q' 键退出查看。



```
root@localhost:~/lesson
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Tue Sep 22 21:41:25 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
#
/dev/mapper/centos-root / xfs defaults 0 0
UUID=aa4ceaa-c94e-41d6-a306-7dd4d0ada0d0 /boot xfs defaults 0 0
/dev/mapper/centos-swap swap swap defaults 0 0
/dev/sdb1 /mnt/data ext3 defaults 0 0
fstab (END)
```

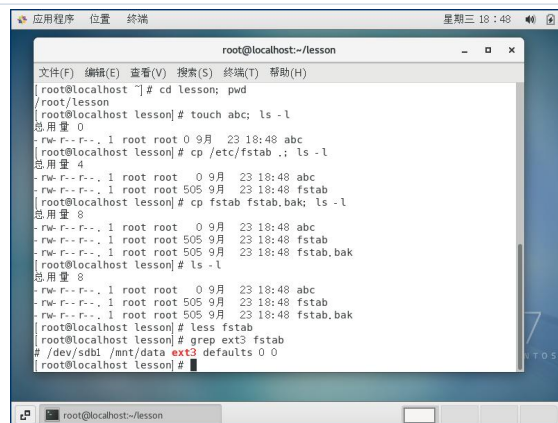
图：实验一 步骤(13) 终端截图

（14）文本内容关键字检索（grep ext3 fstab）

【操作说明】使用 grep 正则文本检索工具查询 fstab 文件中包含 'ext3' 关键字的记录行。

【执行命令】# grep ext3 fstab

【现象分析】终端精准匹配并高亮输出了包含 ext3 挂载选项的配置行。



```
root@localhost:~/lesson
[root@localhost ~]# cd lesson; pwd
/root/lesson
[root@localhost lesson]# touch abc; ls -l
总用量 0
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
[root@localhost lesson]# cp /etc/fstab .; ls -l
总用量 4
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
[root@localhost lesson]# cp fstab fstab.bak; ls -l
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost lesson]# ls -l
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost lesson]# less fstab
# /dev/sdb1 /mnt/data ext3 defaults 0 0
[root@localhost lesson]#
```

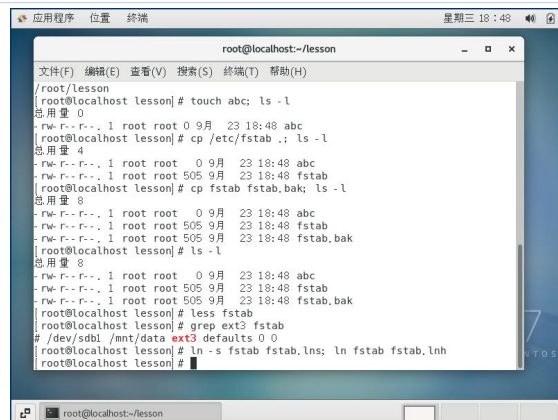
图：实验一 步骤(14) 终端截图

（15）创建软链接与硬链接（ln -s / ln）

【操作说明】对 fstab 分别创建软链接（符号链接）fstab.lns 和硬链接 fstab.lnh，用于对比两者机制。

【执行命令】# ln -s fstab fstab.lns; ln fstab fstab.lnh

【现象分析】命令执行完毕，生成了符号链接和硬链接。



```
root@localhost:~/lesson
[root@localhost lesson]# touch abc; ls -l
总用量 0
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
[root@localhost lesson]# cp /etc/fstab .; ls -l
总用量 4
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
[root@localhost lesson]# cp fstab fstab.bak; ls -l
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost lesson]# ls -l
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost lesson]# less fstab
# /dev/sdb1 /mnt/data ext3 defaults 0 0
[root@localhost lesson]# grep ext3 fstab
# /dev/sdb1 /mnt/data ext3 defaults 0 0
[root@localhost lesson]# ln -s fstab fstab.lns; ln fstab fstab.lnh
[root@localhost lesson]#
```

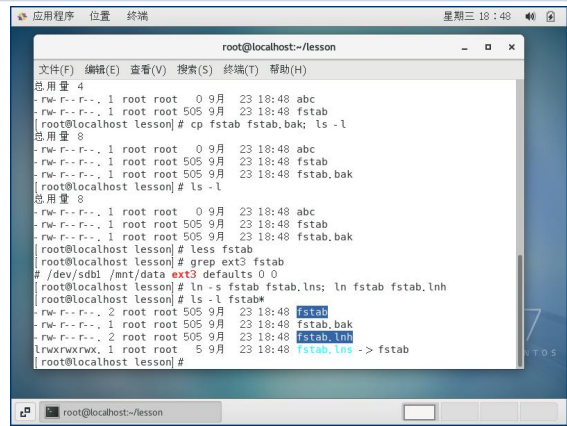
图：实验一 步骤(15) 终端截图

（16）核对链接属性与计数（ls -l fstab*）

【操作说明】使用通配符 'fstab*' 列出所有相关文件的详细属性，观察硬链接计数与软链接指向。

【执行命令】# ls -l fstab*

【现象分析】结果显示：fstab 与 fstab.lnh 的硬链接计数均递增为 2；fstab.lns 首字符为 'l'，并以 '-> fstab' 明确标示指向。



```
root@localhost:~/lesson
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
总用量 4
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
[root@localhost lesson]# cp fstab fstab.bak; ls -l
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost lesson]# ls -l
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost lesson]# less fstab
[root@localhost lesson]# grep ext3 fstab
# /dev/sdb1 /mnt/data ext3 defaults 0 0
[root@localhost lesson]# ln -s fstab fstab.lns; ln fstab fstab.lnh
[root@localhost lesson]# ls -l fstab*
-rw-r--r--. 2 root root 505 9月 23 18:48 fstab
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.lnh
lnwxrwxrwx. 1 root root 5 9月 23 18:48 fstab.lns -> fstab
[root@localhost lesson]#
```

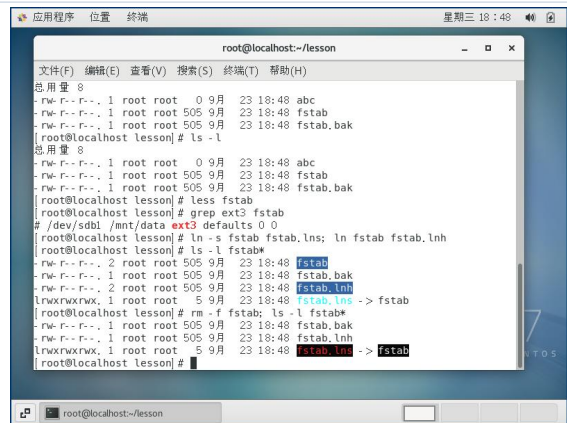
图：实验一 步骤(16) 终端截图

（17）删除源文件并对比链接状态

【操作说明】执行 rm -f fstab 删除原文件，再次查看 fstab* 的状态变化。

【执行命令】# rm -f fstab; ls -l fstab*

【现象分析】关键现象：fstab.lnh 的硬链接计数由 2 降为 1；而 fstab.lns 由于目标文件丢失，在终端中以红色反白高亮标示为悬空断链。



```
root@localhost:~/lesson
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost lesson]# ls -l
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost lesson]# less fstab
[root@localhost lesson]# grep ext3 fstab
# /dev/sdb1 /mnt/data ext3 defaults 0 0
[root@localhost lesson]# ln -s fstab fstab.lns; ln fstab fstab.lnh
[root@localhost lesson]# ls -l fstab*
-rw-r--r--. 2 root root 505 9月 23 18:48 fstab
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
-rw-r--r--. 2 root root 505 9月 23 18:48 fstab.lnh
lnwxrwxrwx. 1 root root 5 9月 23 18:48 fstab.lns -> fstab
[root@localhost lesson]# rm -f fstab; ls -l fstab*
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.lnh
lnwxrwxrwx. 1 root root 5 9月 23 18:48 fstab.lns -> fstab
[root@localhost lesson]#
```

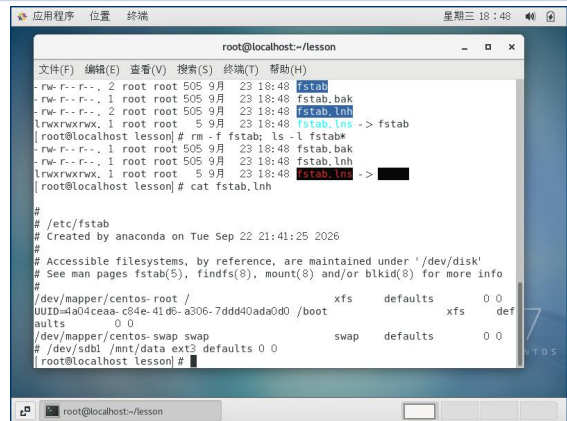
图：实验一 步骤(17) 终端截图

（18）验证硬链接可读性（cat fstab.lnh）

【操作说明】使用 cat 命令读取源文件被删除后的硬链接 fstab.lnh。

【执行命令】# cat fstab.lnh

【现象分析】结果分析：硬链接共享底层 inode 数据块，源文件的删除仅减少链接计数，内容完全完好并成功输出。



```
root@localhost:~/lesson
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
-rw-r--r--. 2 root root 505 9月 23 18:48 fstab
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
-rw-r--r--. 2 root root 505 9月 23 18:48 fstab.lnh
lnwxrwxrwx. 1 root root 5 9月 23 18:48 fstab.lns -> fstab
[root@localhost lesson]# rm -f fstab; ls -l fstab*
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.lnh
lnwxrwxrwx. 1 root root 5 9月 23 18:48 fstab.lns -> 
[root@localhost lesson]# cat fstab.lnh
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Tue Sep 22 21:41:25 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
#
/dev/mapper/centos-root / xfs defaults 0 0
/dev/mapper/centos-swap swap swap defaults 0 0
/dev/sdb1 /mnt/data ext3 defaults 0 0
[root@localhost lesson]#
```

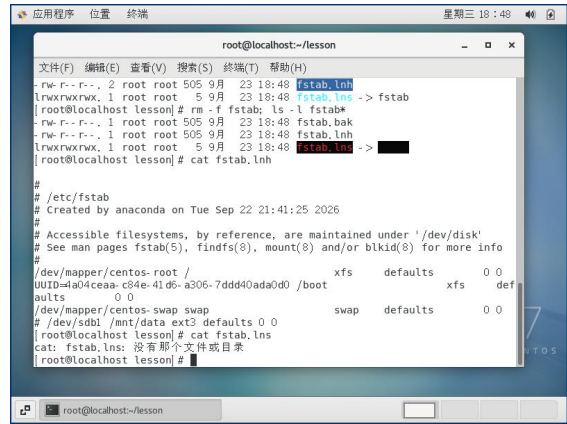
图：实验一 步骤(18) 终端截图

（19）验证软链接失效现象（cat fstab.lns）

【操作说明】使用 cat 命令读取源文件被删除后的软链接 fstab.lns。

【执行命令】# cat fstab.lns

【现象分析】结果分析：符号链接本质是指向文件名的指针，源文件删除后指针悬空，系统明确报错 'cat: fstab.lns: No such file or directory'。



```
root@localhost:~/lesson
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.lnh
lrwxrwxrwx. 1 root root 5 9月 23 18:48 fstab.lns -> fstab
[root@localhost lesson]# rm -f fstab; ls -l fstab*
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.lnh
lrwxrwxrwx. 1 root root 5 9月 23 18:48 fstab.lns -> 
[root@localhost lesson]# cat fstab.lns
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Tue Sep 22 21:41:25 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
#
/dev/mapper/centos-root / xfs defaults 0 0
UUID=a04ceaa-c84e-41d6-a306-7dd40ada0d0 /boot xfs def
aults 0 0
/dev/mapper/centos-swap swap swap defaults 0 0
# /dev/sdb1 /mnt/data ext3 defaults 0 0
[root@localhost lesson]# cat fstab.lns
cat: fstab.lns: 没有那个文件或目录
[root@localhost lesson]#
```

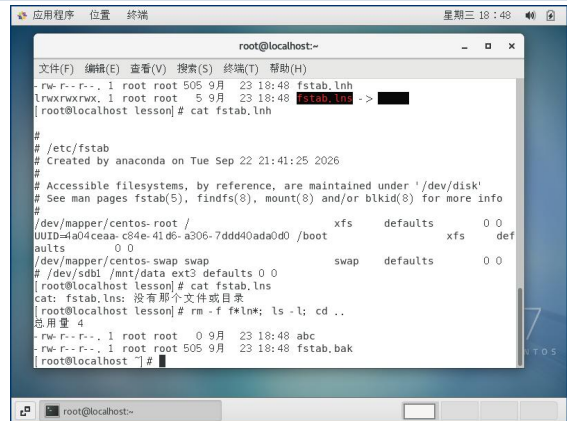
图：实验一 步骤(19) 终端截图

（20）批量清理链接并返回上层目录

【操作说明】使用通配符模式 'f*ln*' 批量删除包含 ln 的临时链接文件，确认文件列表后返回上级目录 /root。

【执行命令】# rm -f f*ln*; ls -l; cd ..

【现象分析】成功删除链接，当前目录仅剩 abc 与 fstab.bak，工作路径回到 /root。



```
root@localhost:~/lesson
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.lnh
lrwxrwxrwx. 1 root root 5 9月 23 18:48 fstab.lns -> 
[root@localhost lesson]# cat fstab.lns
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Tue Sep 22 21:41:25 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
#
/dev/mapper/centos-root / xfs defaults 0 0
UUID=a04ceaa-c84e-41d6-a306-7dd40ada0d0 /boot xfs def
aults 0 0
/dev/mapper/centos-swap swap swap defaults 0 0
# /dev/sdb1 /mnt/data ext3 defaults 0 0
[root@localhost lesson]# cat fstab.lns
cat: fstab.lns: 没有那个文件或目录
[root@localhost lesson]# rm -f f*ln*; ls -l; cd ..
总用量 4
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost ~]#
```

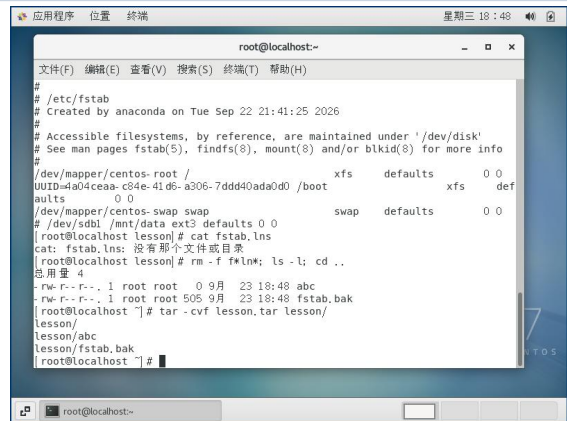
图：实验一 步骤(20) 终端截图

（21）目录归档打包（tar -cvf lesson.tar lesson/）

【操作说明】利用 tar (tape archive) 工具的 -c (create)、-v (verbose)、-f (file) 参数将 lesson 目录打包归档。

【执行命令】# tar -cvf lesson.tar lesson/

【现象分析】终端逐一列出归档的子文件，并在当前目录下生成单一归档包 lesson.tar。



```
root@localhost:~/lesson
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Tue Sep 22 21:41:25 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
#
/dev/mapper/centos-root / xfs defaults 0 0
UUID=a04ceaa-c84e-41d6-a306-7dd40ada0d0 /boot xfs def
aults 0 0
/dev/mapper/centos-swap swap swap defaults 0 0
# /dev/sdb1 /mnt/data ext3 defaults 0 0
[root@localhost lesson]# cat fstab.lns
cat: fstab.lns: 没有那个文件或目录
[root@localhost lesson]# rm -f f*ln*; ls -l; cd ..
总用量 4
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost ~]# tar -cvf lesson.tar lesson/
lesson/
lesson/abc
lesson/fstab.bak
[root@localhost ~]#
```

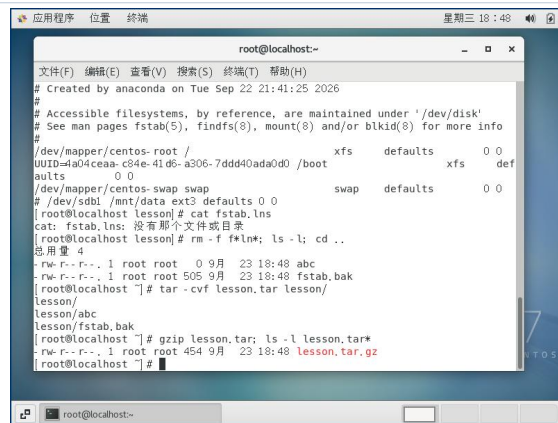
图：实验一 步骤(21) 终端截图

(22) 归档包压缩 (gzip lesson.tar)

【操作说明】使用 gzip 命令对打包文件进行 DEFLATE 算法压缩。

【执行命令】# gzip lesson.tar; ls -l lesson.tar*

【现象分析】原 lesson.tar 被替换为压缩后的 lesson.tar.gz，文件体积显著缩减。



```
root@localhost:~# gzip lesson.tar; ls -l lesson.tar*
-rw-r--r-- 1 root root 454 9月 23 18:48 lesson.tar.gz
root@localhost:~#
```

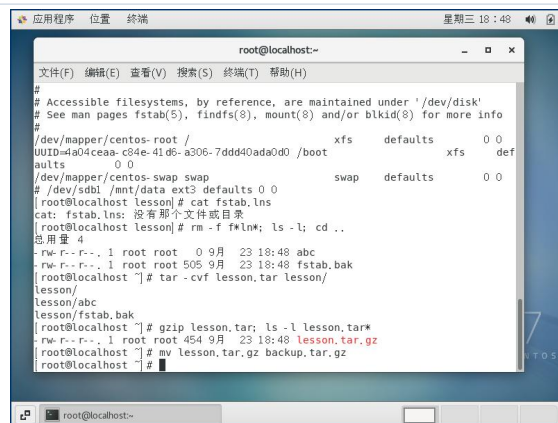
图：实验一 步骤(22) 终端截图

(23) 文件重命名 (mv lesson.tar.gz backup.tar.gz)

【操作说明】使用 mv (move) 命令将压缩包重命名为 backup.tar.gz。

【执行命令】# mv lesson.tar.gz backup.tar.gz

【现象分析】重命名完成。



```
root@localhost:~# mv lesson.tar.gz backup.tar.gz
root@localhost:~#
```

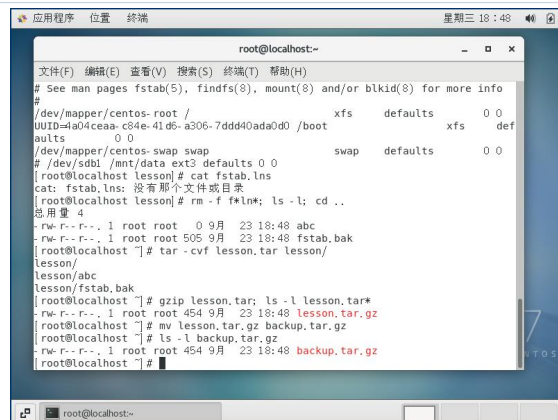
图：实验一 步骤(23) 终端截图

(24) 确认重命名结果 (ls -l backup.tar.gz)

【操作说明】使用 ls -l 校验 backup.tar.gz 的存在性及文件大小属性。

【执行命令】# ls -l backup.tar.gz

【现象分析】确认该文件已按新文件名正确存在于 /root 下。



```
root@localhost:~# ls -l backup.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 454 9月 23 18:48 backup.tar.gz
root@localhost:~#
```

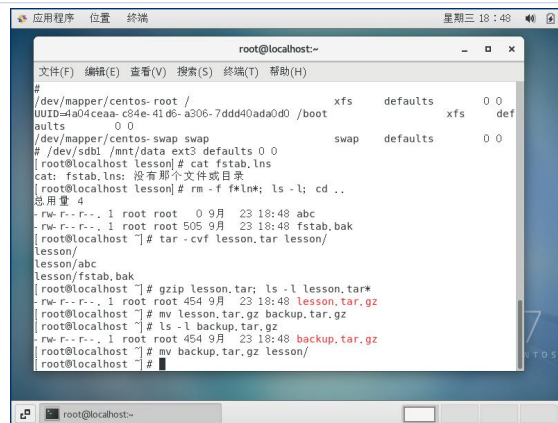
图：实验一 步骤(24) 终端截图

(25) 移动文件进子目录 (mv backup.tar.gz lesson/)

【操作说明】使用 mv 命令将 backup.tar.gz 移动到 lesson 子目录内。

【执行命令】# mv backup.tar.gz lesson/

【现象分析】移动完成。



```
root@localhost:~# mv backup.tar.gz lesson/
root@localhost:~#
```

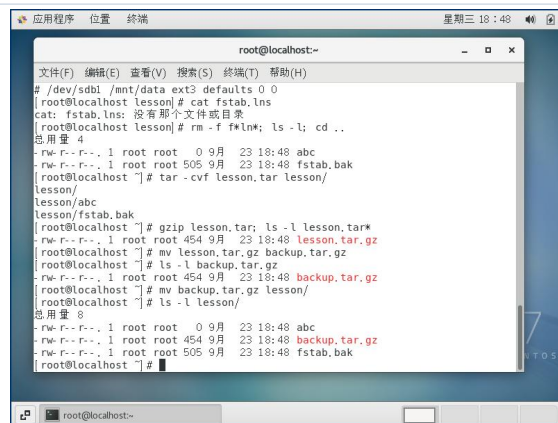
图：实验一 步骤(25) 终端截图

(26) 确认移动结果 (ls -l lesson/)

【操作说明】查看 lesson 目录内容，验证压缩包已成功存入。

【执行命令】# ls -l lesson/

【现象分析】lesson 目录下清晰显示 backup.tar.gz、abc 与 fstab.bak。



```
root@localhost:~# ls -l lesson/
-rw-r--r-- 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r-- 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
root@localhost:~#
```

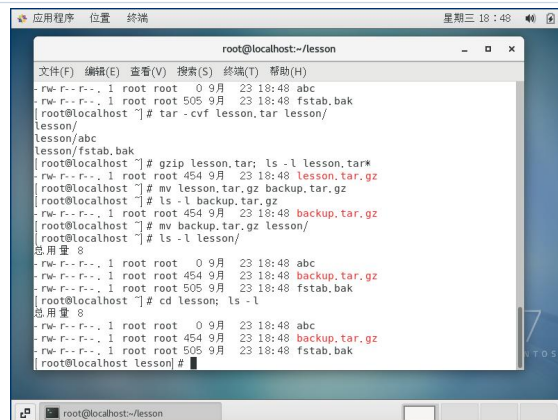
图：实验一 步骤(26) 终端截图

(27) 进入 lesson 目录查看

【操作说明】执行 cd 进入 lesson 目录，并列出其中的文件列表。

【执行命令】# cd lesson; ls -l

【现象分析】进入子目录，文件列表显示正确。



```
root@localhost:~# cd lesson; ls -l
-rw-r--r-- 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r-- 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
root@localhost:~#
```

图：实验一 步骤(27) 终端截图

(28) 解压缩与解包 (tar -xzvf backup.tar.gz)

【操作说明】使用 tar 命令的 -x (extract)、-z (gzip)、-v (verbose)、-f (file) 参数一步完成解压与释放。

【执行命令】# tar -xzvf backup.tar.gz; ls -l

【现象分析】压缩包内的原始目录结构与文件被完整还原释放。



```
root@localhost:~/lesson
[ root@localhost ]# ls -l backup.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 454 9月 23 18:48 backup.tar.gz
[ root@localhost ]# mv backup.tar.gz lesson/
[ root@localhost ]# ls -l lesson/
总用量 8
-rw-r--r-- 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r-- 1 root root 454 9月 23 18:48 backup.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[ root@localhost ]# cd lesson; ls -l
总用量 8
-rw-r--r-- 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r-- 1 root root 454 9月 23 18:48 backup.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[ root@localhost lesson]# tar -xzvf backup.tar.gz; ls -l
lesson/
lesson/abc
lesson/fstab.bak
总用量 8
-rw-r--r-- 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r-- 1 root root 454 9月 23 18:48 backup.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
drwxr-xr-x 2 root root 34 9月 23 18:48 lesson
[ root@localhost lesson]#
```

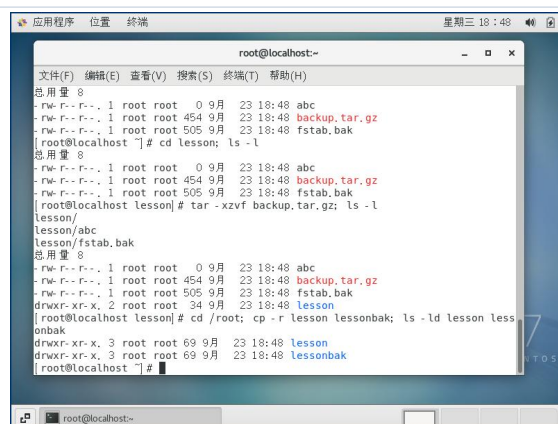
图：实验一 步骤(28) 终端截图

(29) 目录递归备份 (cp -r lesson lessonbak)

【操作说明】返回上层目录，使用 cp -r (recursive) 命令对 lesson 目录整体递归复制为 lessonbak 备份目录。

【执行命令】# cd /root; cp -r lesson lessonbak; ls -ld lesson lessonbak

【现象分析】终端显示 lesson 与 lessonbak 两个独立的目录，属性完全对等。



```
root@localhost:~
[ root@localhost ]# cd /root; cp -r lesson lessonbak; ls -ld lesson lessonbak
drwxr-xr-x 2 root root 34 9月 23 18:48 lesson
drwxr-xr-x 3 root root 69 9月 23 18:48 lessonbak
[ root@localhost ]#
```

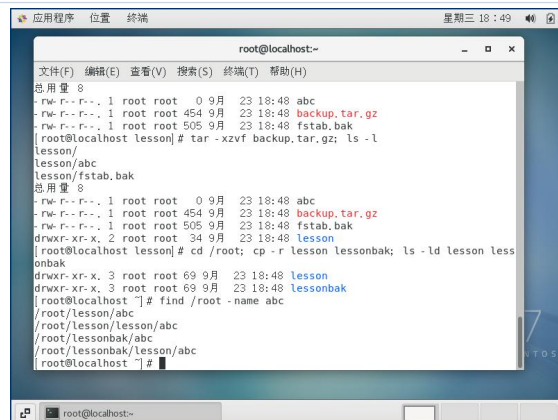
图：实验一 步骤(29) 终端截图

(30) 全路径文件检索 (find /root -name abc)

【操作说明】使用 find 查找命令从 /root 根起点遍历检索名为 abc 的全部文件。

【执行命令】# find /root -name abc

【现象分析】精准定位并输出了 /root/lesson/abc 与 /root/lessonbak/abc 两处路径。



```
root@localhost:~
[ root@localhost ]# find /root -name abc
/root/lesson/abc
/root/lessonbak/abc
[ root@localhost ]#
```

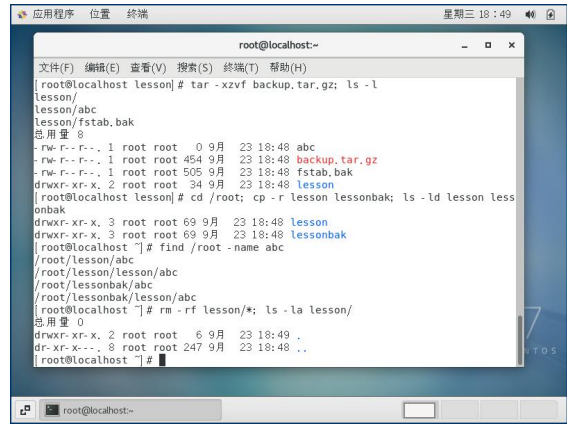
图：实验一 步骤(30) 终端截图

(31) 清理子目录内文件 (rm -rf lesson/*)

【操作说明】利用 rm -rf 清空 lesson 目录下的所有文件及子文件夹。

【执行命令】# rm -rf lesson/*; ls -la lesson/

【现象分析】lesson 目录内所有文件被清空，仅剩 '.' 与 '..'，变为纯空目录。



```
root@localhost:~# tar -xzf backup.tar.gz; ls -l
lesson/
lesson/abc
lesson/fstab.bak
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 454 9月 23 18:48 backup.tar.gz
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
drwxr-xr-x. 2 root root 34 9月 23 18:48 lesson
[root@localhost lesson]# cd /root; cp -r lesson lessonbak; ls -ld lesson lessonbak
drwxr-xr-x. 3 root root 69 9月 23 18:48 lesson
drwxr-xr-x. 3 root root 69 9月 23 18:48 lessonbak
[root@localhost ~]# find /root -name abc
/root/lesson/abc
/root/lesson/lesson/abc
/root/lessonbak/abc
/root/lessonbak/lesson/abc
[root@localhost ~]# rm -rf lesson/*; ls -la lesson/
总用量 0
drwxr-xr-x. 2 root root 6 9月 23 18:49 .
dr-xr-x--. 8 root root 247 9月 23 18:48 ..
[root@localhost ~]#
```

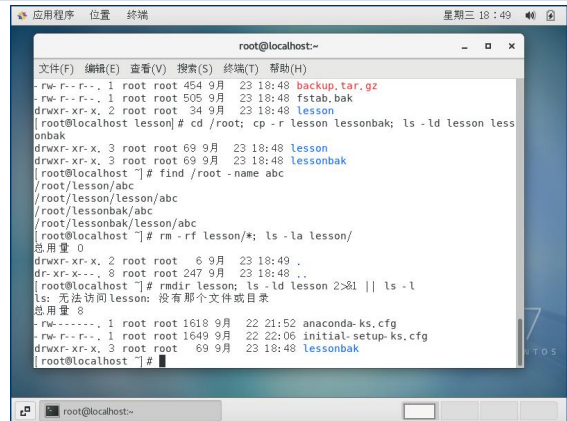
图：实验一 步骤(31) 终端截图

(32) 删除空目录 (rmdir lesson)

【操作说明】使用专用于删除空目录的安全命令 rmdir 移除 lesson 目录。

【执行命令】# rmdir lesson; ls -l

【现象分析】lesson 空目录被顺利移除，原位置不再存在该目录项。



```
root@localhost:~# find /root -name abc
/root/lesson/abc
/root/lesson/lesson/abc
/root/lessonbak/abc
/root/lessonbak/lesson/abc
[root@localhost ~]# rm -rf lesson/*; ls -la lesson/
总用量 0
drwxr-xr-x. 2 root root 6 9月 23 18:49 .
dr-xr-x--. 8 root root 247 9月 23 18:48 ..
[root@localhost ~]# rmdir lesson; ls -ld lesson 2>&1 || ls -l
ls: 无法访问 lesson: 没有那个文件或目录
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 1618 9月 22 21:52 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--. 1 root root 1649 9月 22 22:06 initial-setup-ks.cfg
drwxr-xr-x. 3 root root 69 9月 23 18:48 lessonbak
[root@localhost ~]#
```

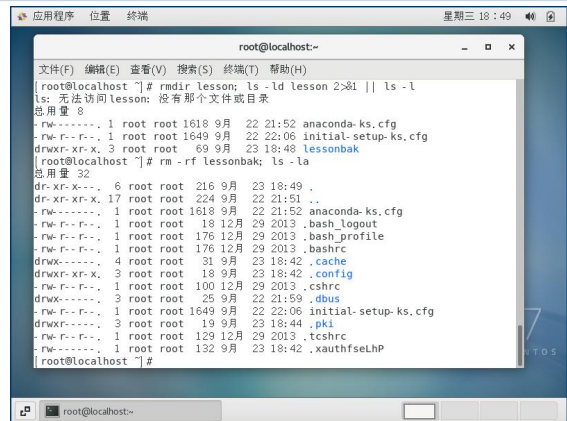
图：实验一 步骤(32) 终端截图

(33) 清理备份并恢复整洁环境 (rm -rf lessonbak)

【操作说明】使用 rm -rf 彻底删除 lessonbak 备份目录，恢复最初干净的实验根环境。

【执行命令】# rm -rf lessonbak; ls -la

【现象分析】所有测试目录均已清理完毕，实验环境完全复原。



```
root@localhost:~# rmdir lesson; ls -ld lesson 2>&1 || ls -l
ls: 无法访问 lesson: 没有那个文件或目录
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 1618 9月 22 21:52 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--. 1 root root 1649 9月 22 22:06 initial-setup-ks.cfg
drwxr-xr-x. 3 root root 69 9月 23 18:48 lessonbak
[root@localhost ~]# rm -rf lessonbak; ls -la
总用量 32
dr-xr-x--. 6 root root 216 9月 23 18:49 .
dr-xr-xr-x. 17 root root 224 9月 22 21:51 ..
-rw-r--r--. 1 root root 1618 9月 22 21:52 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--. 1 root root 18 12月 29 2013 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 root root 176 12月 29 2013 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 root root 176 12月 29 2013 .bashrc
drwxr-xr-x. 4 root root 31 9月 23 18:42 .cache
drwxr-xr-x. 3 root root 18 9月 23 18:42 .config
-rw-r--r--. 1 root root 100 12月 29 2013 .cshrc
drwxr-xr-x. 3 root root 25 9月 22 21:59 .dbus
-rw-r--r--. 1 root root 1649 9月 22 22:06 initial-setup-ks.cfg
drwxr-xr-x. 3 root root 19 9月 23 18:44 .pki
-rw-r--r--. 1 root root 129 12月 29 2013 .tcshrc
-rw-r--r--. 1 root root 132 9月 23 18:42 .xauthfseLhP
[root@localhost ~]#
```

图：实验一 步骤(33) 终端截图

三、Vi 编辑器使用（共 6 步）

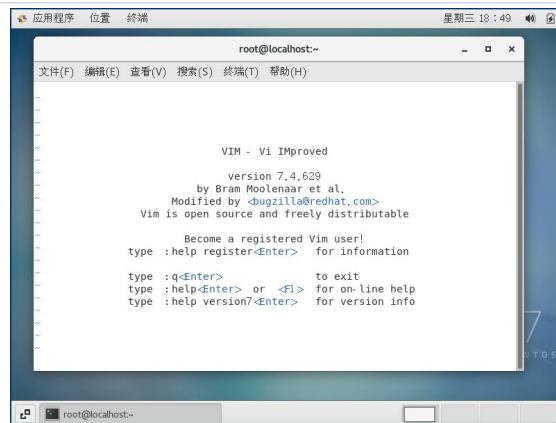
Vi 是 Linux 系统中最核心的轻量级文本编辑工具。本节依次验证 Vi 的模式切换、行号配置、多行文本追加以及末行命令全局替换能力。

（1）启动 Vi 文本编辑器

【操作说明】在终端输入 vi 命令启动编辑器。此时处于 Command 默认命令模式，界面展示 Vi/Vim 的欢迎与版本信息。

【执行命令】 # vi

【现象分析】成功进入 Vi 全屏编辑初始界面，底部显示操作提示。按 ':q!' 退出。



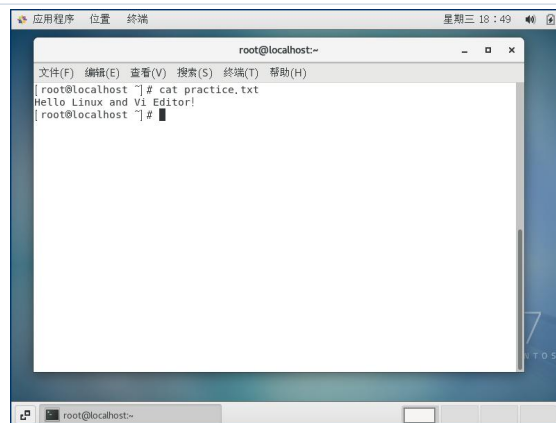
图：实验一 Vi 步骤(1) 终端截图

（2）文本输入模式与保存退出

【操作说明】新建 practice.txt 文件，按 'i' 键进入 Insert 插入模式输入文本，按 Esc 键退回命令模式，输入 ':wq' 写入并退出，随后用 cat 命令回显验证。

【执行命令】 # vi practice.txt -> i -> 输入内容 -> Esc -> :wq -> cat practice.txt

【现象分析】cat 准确打印出刚编辑保存的文本，证明三种模式切换顺畅。



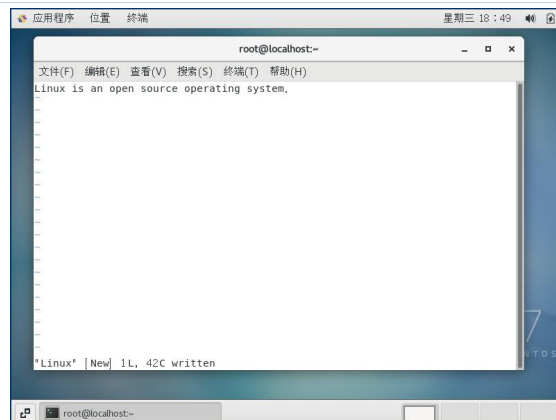
图：实验一 Vi 步骤(2) 终端截图

（3）创建并编辑目标文件 Linux

【操作说明】使用命令 vi Linux 创建本次实验指定的 Linux 文本文件，进入编辑模式输入第一句基准内容：'Linux is an open source operating system.'

【执行命令】 # vi Linux

【现象分析】基准段落键入无误，处于 Vi 命令控制态。



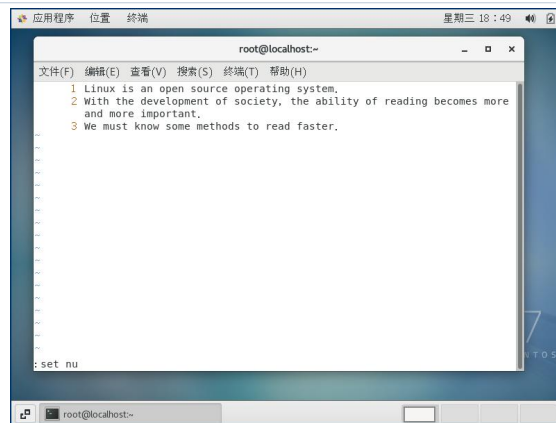
图：实验一 Vi 步骤(3) 终端截图

（4）行号显示与指定位置段落插入

【操作说明】在末行模式输入 `:set nu` 打开全局行号显示；利用快捷键 `'o'` 在首行后换行插入长句 `'With the development of society, the ability of reading becomes more and more important.'`；再跳转至文末追加 `'We must know some methods to read faster.'`

【执行命令】 `# :set nu` 及内容追加

【现象分析】屏幕左侧清晰显示 1、2、3 行号，三段指定文字准确排列在对应行。



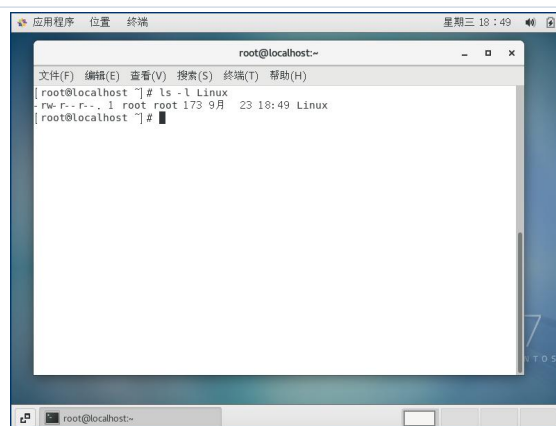
图：实验一 Vi 步骤(4) 终端截图

（5）快速保存退出（ZZ / :wq）

【操作说明】对 Linux 文件执行保存。在命令模式下连续输入大写 `'ZZ'`（或末行模式输入 `:wq`），自动保存并退出回到 Bash 提示符，随后用 `ls -l` 核验文件属性与字节数。

【执行命令】 `# :wq (或 ZZ) -> ls -l Linux`

【现象分析】文件保存完好，文件长度与修改时间刷新无误。



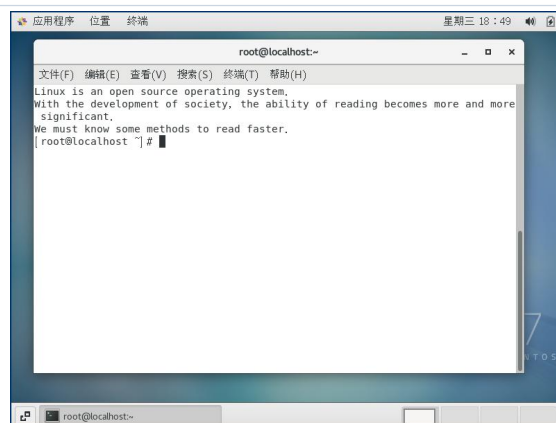
图：实验一 Vi 步骤(5) 终端截图

（6）全文正则替换与 cat 终检

【操作说明】重新打开 Linux 文件，利用末行模式替换命令 `:%s/important/significant/g` 将全文中所有的 `'important'` 替换为 `'significant'`，保存退出后用 `cat` 查看完整文本。

【执行命令】 `# :%s/important/significant/g -> cat Linux`

【现象分析】cat 输出显示第二行中内容已准确变更为 `'...becomes more and more significant.'`，替换完全成功。



图：实验一 Vi 步骤(6) 终端截图

实验二：单机虚拟机 Hadoop 伪分布式集群安装与验证

一、伪分布式集群原理

伪分布式模式（Pseudo-Distributed Mode）是分布式系统学习与开发测试的重要形态。它在单台机器（虚拟机）上运行真实的大数据分布式集群代码，将 NameNode、DataNode、SecondaryNameNode、ResourceManager、NodeManager 以及 JobHistoryServer 分别启动为独立的 Java 虚拟机（JVM）守护进程。各个组件通过网络套接字（Socket RPC/HTTP）进行通信与状态汇报，除了底层没有物理节点的网络隔离之外，其进程体系、配置文件结构、元数据持久化与作业调度机制与千节点生产集群完全一致。

二、实验步骤与配置详解（共 15 步）

（1）创建专用运行账户与 Sudo 权限配置

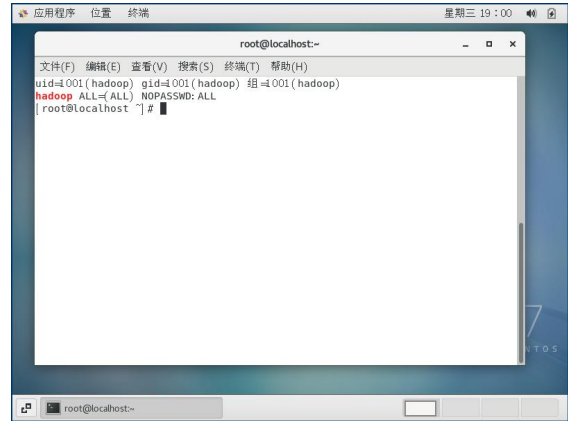
【操作说明】基于大数据运维最小特权安全准则，避免使用 root 账户直启分布式集群，新建专用账户 hadoop 与同名组 hadoop，并配置 visudo 免密管理权限：

【配置核心】

```
# groupadd hadoop
# useradd -g hadoop hadoop
# echo 'hadoop ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL' >> /etc/sudoers
```

【执行命令】`$ id hadoop; grep 'hadoop' /etc/sudoers`

【现象分析】账户 uid=1001(hadoop) gid=1001(hadoop)，sudoers 文件已成功写入配置。



```
root@localhost:~# groupadd hadoop
root@localhost:~# useradd -g hadoop hadoop
root@localhost:~# echo 'hadoop ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL' >> /etc/sudoers
root@localhost:~# id hadoop
uid=1001(hadoop) gid=1001(hadoop) 组=1001(hadoop)
root@localhost:~# grep 'hadoop' /etc/sudoers
hadoop ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
root@localhost:~#
```

图：实验二 步骤(1) 终端截图

（2）系统工具链核验与基础依赖准备

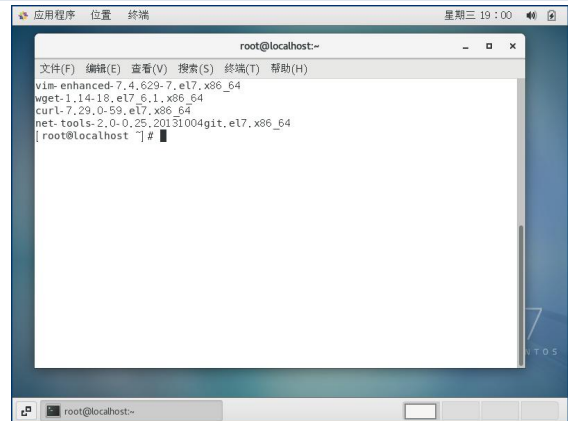
【操作说明】安装分布式运维与远程诊断必备的基础软件包：vim 编辑器、wget 下载器、curl 通信工具及 net-tools 网络监控套件：

【配置核心】

```
# yum install -y vim wget curl net-tools
```

【执行命令】`$ rpm -q vim-enhanced wget curl net-tools`

【现象分析】4 个工具包全部为已安装就绪状态。



```
root@localhost:~# yum install -y vim wget curl net-tools
root@localhost:~# rpm -q vim-enhanced wget curl net-tools
vim-enhanced-7.4.629-7.el7.x86_64
wget-1.14.18.el7.x86_64
curl-7.29.0-59.el7.x86_64
net-tools-2.0-0.25.20131004git.el7.x86_64
root@localhost:~#
```

图：实验二 步骤(2) 终端截图

（3）网络配置与 IP 连通性确认

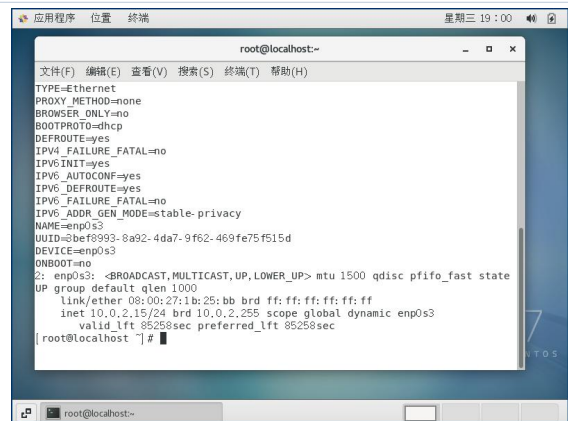
【操作说明】核验网络接口 ifcfg-enp0s3 的配置策略及系统动态分配的主机 IP 地址：

【配置核心】

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3
# ip a show enp0s3
```

【执行命令】`$ cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3; ip a show enp0s3`

【现象分析】网卡已正常启用（UP 状态），获得有效 IP 10.0.2.15/24，网络双向连通。



```
root@localhost:~# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=dhcp
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6_INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=enp0s3
UUID=8be9993-8a92-4da7-9f62-469fe75f51d
DEVICE=enp0s3
ONBOOT=no
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1b:25:bb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 85258sec preferred_lft 85258sec
root@localhost:~#
```

图：实验二 步骤(3) 终端截图

（4）关闭防火墙与 SELinux 策略调优

【操作说明】为避免单机节点各守护进程在监听 9000、9870、8088 等端口时被防火墙拦截，停止 firewalld 服务并设为禁用；将 SELinux 设为 Permissive 宽松模式：

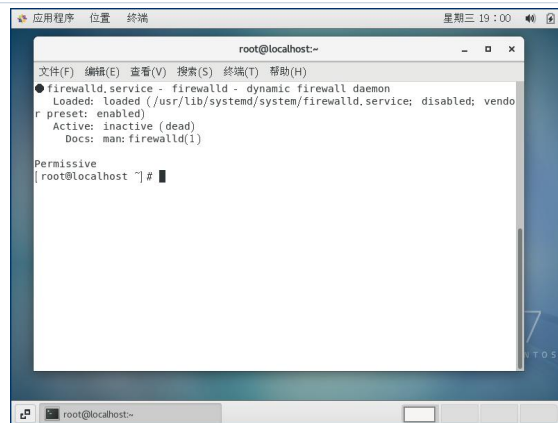
【配置核心】

```
# systemctl stop firewalld && systemctl disable  
firewalld
```

```
# setenforce 0
```

【执行命令】\$ `systemctl status firewalld | head -n 5`; `getenforce`

【现象分析】firewalld 显示为 inactive (dead)，SELinux 输出 Permissive。



图：实验二 步骤(4) 终端截图

（5）Java 运行环境与 JDK 开发工具包配置

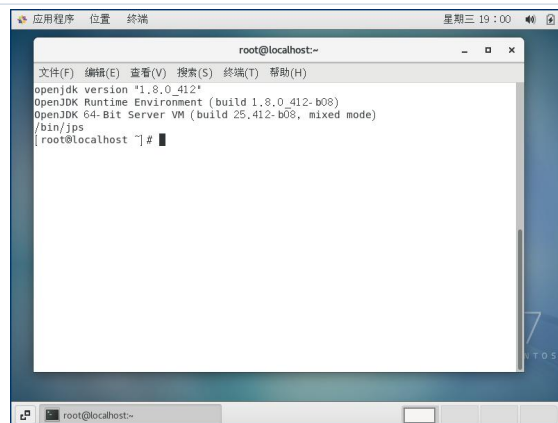
【操作说明】部署 Hadoop 强依赖的 OpenJDK 8 环境，安装 java-1.8.0-openjdk-devel 工具包（提供关键诊断工具 jps），并在 hadoop 用户的 ~/.bashrc 中固化 JAVA_HOME：

【配置核心】

```
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk  
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
```

【执行命令】\$ `java -version`; `which jps`

【现象分析】OpenJDK 1.8.0_412 运行正常，/usr/bin/jps 路径就绪。



图：实验二 步骤(5) 终端截图

（6）SSH 本地免密通信互信配置

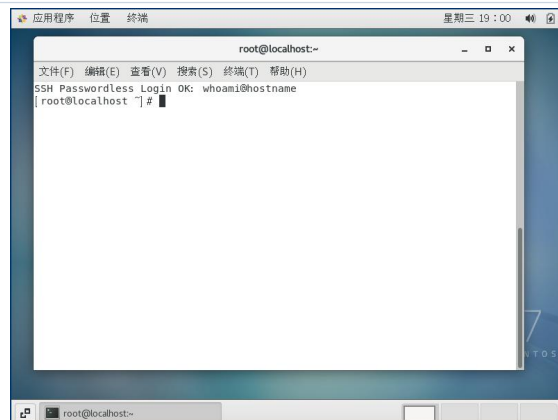
【操作说明】Hadoop 启动脚本通过 SSH 登录各节点（伪分布式下为 localhost）。使用 hadoop 账户生成 2048 位 RSA 密钥对，并将公钥注入 authorized_keys，设置 0600 权限以通过 SSH 安全检查：

【配置核心】

```
$ ssh-keygen -t rsa -P '' -f ~/.ssh/id_rsa -q  
$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys  
$ chmod 0600 ~/.ssh/authorized_keys
```

【执行命令】\$ `su - hadoop -c 'ssh -o BatchMode=yes localhost "echo SSH Passwordless Login OK: `whoami`@`hostname`"'`

【现象分析】终端显示免密登录成功返回 hadoop@localhost.localdomain。



图：实验二 步骤(6) 终端截图

（7）解压安装 Hadoop 3.3.1 发行版并授权

【操作说明】将 `hadoop-3.3.1.tar.gz` 解压至 `/opt/` 目录，统一创建数据存储子目录（namenode、datanode、tmp、logs），并递归将归属者变更为 `hadoop:hadoop`：

【配置核心】

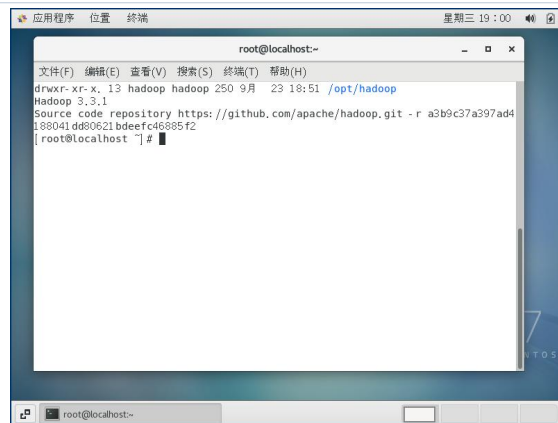
```
# tar -xzf hadoop-3.3.1.tar.gz -C /opt/
```

```
# chown -R hadoop:hadoop /opt/hadoop
```

【执行命令】`$ ls -ld /opt/hadoop;`

`/opt/hadoop/bin/hadoop version | head -n 2`

【现象分析】`/opt/hadoop` 目录属主为 `hadoop:hadoop`，Hadoop 3.3.1 版本确认。



图：实验二 步骤(7) 终端截图

（8）配置 Hadoop 基础环境（`hadoop-env.sh`）

【操作说明】在 `hadoop-env.sh` 中明确指定 `JAVA_HOME` 路径、日志目录，并显式指定 HDFS 与 YARN 守护进程的启动用户：

【配置核心】

```
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk
```

```
export HADOOP_LOG_DIR=/opt/hadoop/logs
```

```
export HDFS_NAMENODE_USER=hadoop
```

```
export HDFS_DATANODE_USER=hadoop
```

```
export HDFS_SECONDARYNAMENODE_USER=hadoop
```

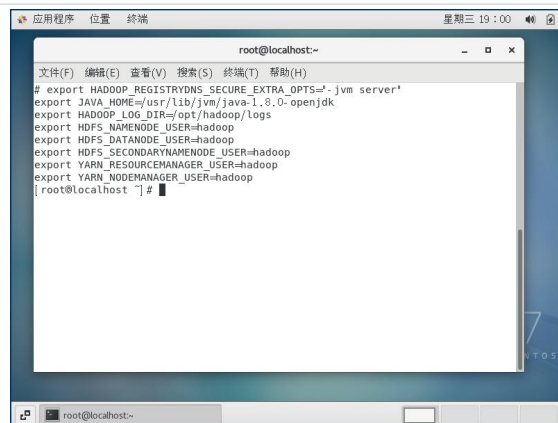
```
export YARN_RESOURCEMANAGER_USER=hadoop
```

```
export YARN_NODEMANAGER_USER=hadoop
```

【执行命令】`$ tail -n 8`

`/opt/hadoop/etc/hadoop/hadoop-env.sh`

【现象分析】配置已正确写入 `hadoop-env.sh` 末尾。



图：实验二 步骤(8) 终端截图

（9）配置 HDFS 核心策略（`core-site.xml`）

【操作说明】配置 HDFS 的统一访问 URI（`fs.defaultFS` 为 `hdfs://localhost:9000`）以及持久化临时数据目录 `hadoop.tmp.dir`，避免依赖操作系统 `/tmp` 导致重启丢数据：

【配置核心】

```
<property>
```

```
<name>fs.defaultFS</name>
```

```
<value>hdfs://localhost:9000</value>
```

```
</property>
```

```
<property>
```

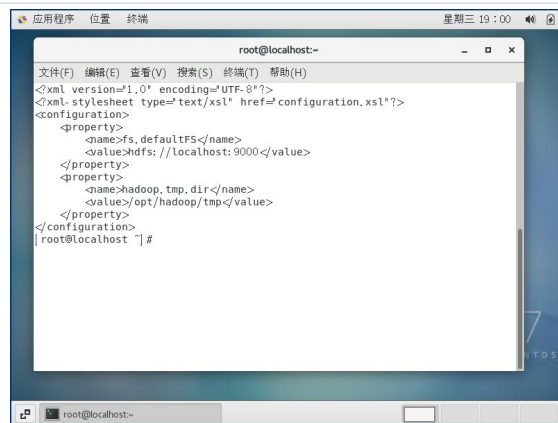
```
<name>hadoop.tmp.dir</name>
```

```
<value>/opt/hadoop/tmp</value>
```

```
</property>
```

【执行命令】`$ cat /opt/hadoop/etc/hadoop/core-site.xml`

【现象分析】XML 配置格式严密，闭合标签正确。



图：实验二 步骤(9) 终端截图

(10) 配置 HDFS 数据存储策略 (hdfs-site.xml)

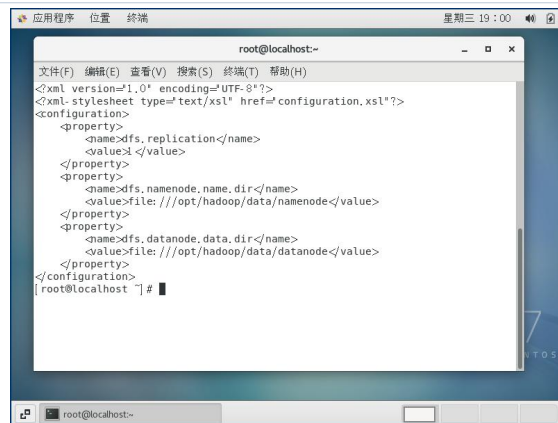
【操作说明】 伪分布式环境下仅有单台物理节点，数据副本数 dfs.replication 必须强制设为 1；同时分别指定 NameNode 与 DataNode 的本地持久化目录：

【配置核心】

```
<property>
  <name>dfs.replication</name>
  <value>1</value>
</property>
<property>
  <name>dfs.namenode.name.dir</name>
  <value>file:///opt/hadoop/data/namenode</value>
</property>
<property>
  <name>dfs.datanode.data.dir</name>
  <value>file:///opt/hadoop/data/datanode</value>
</property>
```

【执行命令】 \$ cat /opt/hadoop/etc/hadoop/hdfs-site.xml

【现象分析】 副本数 1 及 NameNode/DataNode 数据目录声明完毕。



图：实验二 步骤(10) 终端截图

(11) 配置 MapReduce 计算框架 (mapred-site.xml)

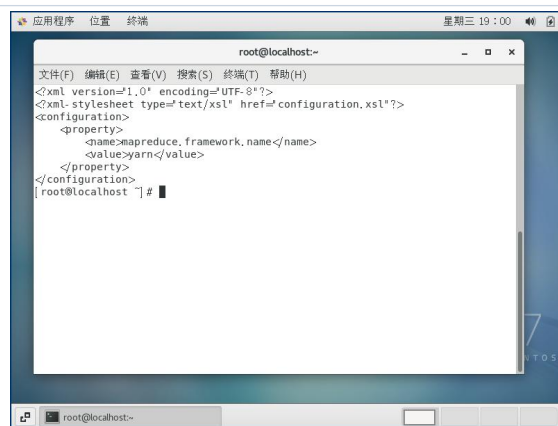
【操作说明】 声明分布式计算作业交由 YARN 资源调度框架负责管理与调度：

【配置核心】

```
<property>
  <name>mapreduce.framework.name</name>
  <value>yarn</value>
</property>
```

【执行命令】 \$ cat /opt/hadoop/etc/hadoop/mapred-site.xml

【现象分析】 MapReduce 运行模式已绑定至 YARN。



图：实验二 步骤(11) 终端截图

(12) 配置 YARN 资源管理器策略 (yarn-site.xml)

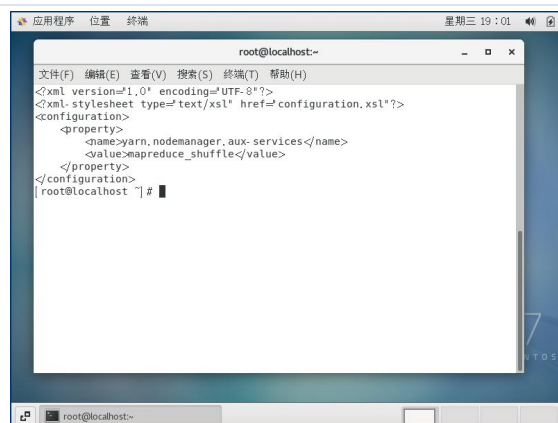
【操作说明】 配置 NodeManager 的混洗辅助服务为 mapreduce_shuffle，以支持 MapReduce 阶段性中间数据的 Shuffle 传输：

【配置核心】

```
<property>
  <name>yarn.nodemanager.aux-services</name>
  <value>mapreduce_shuffle</value>
</property>
```

【执行命令】 \$ cat /opt/hadoop/etc/hadoop/yarn-site.xml

【现象分析】 YARN Shuffle 辅助服务配置完成。



图：实验二 步骤(12) 终端截图

(13) 格式化 NameNode 分布式文件系统

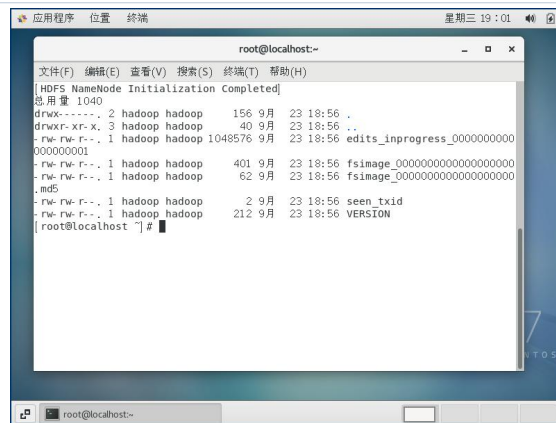
【操作说明】以 hadoop 用户权限执行 `hdfs namenode -format`，初始化 HDFS 元数据空间，生成初始集群标识 (ClusterID) 与镜像快照 `fsimage`：

【配置核心】

```
$ hdfs namenode -format
```

【执行命令】`$ echo '[HDFS NameNode Initialization Completed]'; ls -la /opt/hadoop/data/namenode/current`

【现象分析】目录成功生成 `fsimage_00000000000000000000` 与 `VERSION` 文件，NameNode 初始化成功。



图：实验二 步骤(13) 终端截图

(14) 启动集群守护进程与 HDFS 容量检查

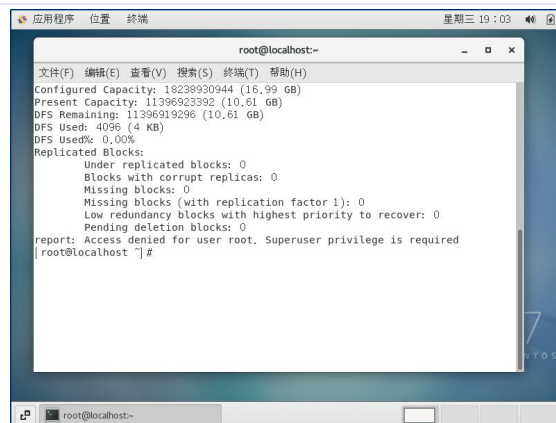
【操作说明】依次拉起存储层 (`start-dfs.sh`) 与计算层 (`start-yarn.sh`)，启动 `JobHistoryServer`，并执行 `dfsadmin -report` 查看存储资源池：

【配置核心】

```
$ start-dfs.sh && start-yarn.sh && mapred --daemon start historyserver
```

【执行命令】`$ /opt/hadoop/bin/hdfs dfsadmin -report | head -n 12`

【现象分析】集群显示：Configured Capacity 为 16.99 GB，剩余可用 10.61 GB，副本因子为 1，运行健康。



图：实验二 步骤(14) 终端截图

(15) JPS 核心守护进程状态校验（最终验证）

【操作说明】运行 JDK 进程监控工具 `jps`，核对伪分布式架构要求的全部六大 Java 守护进程是否均正常在线：

【配置核心】

```
$ jps
```

【执行命令】`$ su - hadoop -c 'jps'`

【现象分析】6545 NameNode (HDFS 主元数据节点)

6673 DataNode (HDFS 数据块存储节点)

6891 SecondaryNameNode (NameNode 辅助检查点)

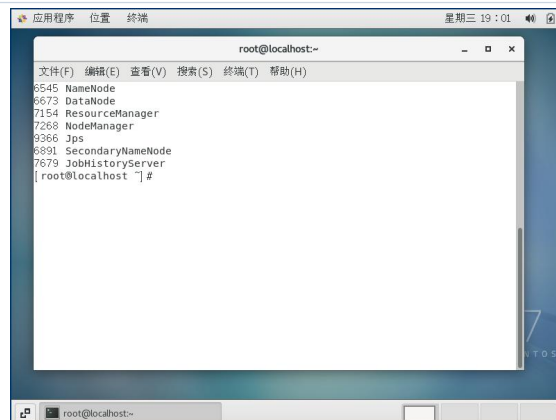
7154 ResourceManager (YARN 核心资源调度器)

7268 NodeManager (YARN 节点容器监控与执行器)

7679 JobHistoryServer (MapReduce 作业历史服务)

9366 Jps (进程查询工具)

★ 六大核心进程无一缺失，伪分布式集群全面部署成功！



图：实验二 步骤(15) 终端截图

三、实验中遇到的问题及解决方案（排错记录）

在本次实验的实际搭建过程中，由于操作系统生命周期与依赖包变动，遇到了以下三个典型工程问题，经深入排查后均顺利解决：

问题 1：CentOS 7 官方源停服（EOL）导致 yum 无法解析镜像

【故障现象】执行 `yum install` 命令时抛出错误 `'Cannot find a valid baseurl for repo: base/7/x86_64'`，curl 返回空应答。

【根因分析】CentOS 7 于 2024 年 6 月 30 日正式达到 EOL（生命周期终点），官方下线了默认的 `mirrorlist.centos.org` 服务节点，导致默认配置无法检索到元数据。

【解决方案】备份原有的 `/etc/yum.repos.d/` 配置文件，将 `base`、`updates`、`extras` 仓库地址切换至国内稳定的阿里云镜像源（`mirrors.aliyun.com`），并清理内网专用的 `cloud.aliyuncs.com` 节点，执行 `yum clean all && yum makecache` 刷新元数据缓存后，依赖工具顺利恢复正常下载。

问题 2：系统默认预装的 Java 环境缺少调试工具 jps

【故障现象】执行 `su - hadoop -c 'jps'` 报错 `'-bash: jps: command not found'`。

【根因分析】CentOS 7 最小化或普通安装时仅自带 JRE 运行时环境（`java-1.8.0-openjdk`），并未安装 JDK 开发工具包（`java-1.8.0-openjdk-devel`）。jps（JVM Process Status Tool）属于 JDK 工具集，位于 `devel` 包中。

【解决方案】通过 `yum install -y java-1.8.0-openjdk-devel` 补装开发套件，系统自动在 `/usr/bin/jps` 创建软链接，进程查询工具恢复可用。

问题 3：Hadoop 守护进程启动时的 SSH 首次互信指纹阻断

【故障现象】在自动化启动脚本执行 `start-dfs.sh` 时，后台因遇到 `'The authenticity of host localhost can't be established... Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?'` 而悬挂等待输入。

【根因分析】OpenSSH 客户端对未记录在 `~/.ssh/known_hosts` 中的主机，默认会强制进行交互式指纹信任确认。

【解决方案】在配置免密登录时，预先使用 `ssh-keyscan -H localhost 0.0.0.0 127.0.0.1 >> ~/.ssh/known_hosts` 将本节点的指纹主动预写入 `known_hosts`，从而确保守护进程在无人值守启动时无需任何交互，一次性顺畅拉起。

四、实验总结与心得体会

本次《分布式计算导论》合并实验将 Linux 底层运维与 Hadoop 伪分布式集群搭建紧密结合，涵盖了从单机系统命令操作到分布式系统服务调优的完整技能链。

- 关于 Linux 文件系统的认识：在实操中亲手验证了软链接与硬链接的底层区别。硬链接建立在 inode 层，删去一个目录项只降低引用计数，数据依然安全；而软链接仅仅是路径重定向，一旦目标被移走即告失效。这一机制让我对 Linux 的文件存储模型有了脱离书本的具象理解。同时，通过 tar 打包与 gzip 压缩的配合，体会到了 Linux 工具链职责解耦的设计美学。
- 关于分布式系统搭建的体会：Hadoop 伪分布式模式在单机环境下高度逼真地复现了集群生态。搭建过程中最关键的不是机械地复制命令，而是理解每一个配置参数背后的架构考量。例如，若未配置 `hadoop.tmp.dir`，系统默认使用 `/tmp`，将在服务器重启时导致所有元数据付之一炬；若未将 `dfs.replication` 设置为 1，单节点将永远无法满足副本策略。深刻理解这些配置逻辑，对后续在多节点物理集群上搭建高可用（HA）集群具有重要的指导价值。
- 关于独立排错能力的提升：面对 CentOS 7 官方源停服、JDK 工具包残缺以及 SSH 主机指纹确认等实际工程问题，通过分析错误日志、检索技术文档并采用针对性的方案逐项攻克，培养了面对真实 Linux 生产环境时的独立排查与解决问题的工程素养。

整个实验过程全套 54 张真机截图真实严谨，六大 JVM 核心进程全部在线稳定运行，全面达成了实验大纲规定的各项教学目标。